Práctica 02: Descomposición de problemas

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Mayelly Reynoso Andrade	Ing. Jorge Luis López García	Dra. Rocío Alejandra Aldeco Pérez

Práctica 02: Descomposición de problemas

Objetivo:

Aplicar la descomposición para dividir problemas complejos en partes manejables mediante la identificación y organización jerárquica de subproblemas, con el propósito de facilitar su análisis y solución estructurada.

Introducción:

La descomposición es una habilidad fundamental del pensamiento computacional que permite dividir un problema complejo en partes más pequeñas y manejables, facilitando su comprensión y resolución, lo que permite entenderlo mejor y abordarlo de manera sistemática.[1]

En el contexto de la resolución de problemas, un problema es una situación que requiere encontrar una solución a partir de ciertas condiciones iniciales y de un objetivo claramente establecido. Para resolverlo de manera sistemática, es necesario realizar un análisis del problema, que consiste en estudiarlo y descomponerlo en sus elementos principales. Este análisis permite identificar, entre otros aspectos, los datos de entrada, las operaciones o procesos que deben realizarse, los resultados esperados y las restricciones que deben considerarse antes de diseñar una solución.

Una vez comprendido el problema, la solución puede describirse mediante un proceso en lenguaje natural, es decir, una secuencia ordenada de pasos expresados con palabras de uso común y de manera clara y precisa. Esta descripción permite representar la lógica de la solución sin utilizar todavía un lenguaje de programación, facilitando posteriormente su transformación en un algoritmo, pseudocódigo o diagrama de flujo.

Modelo Jerárquico en Análisis y Descomposición de problemas, un modelo jerárquico (o diagrama de descomposición jerárquica) es un método de representación en el que un problema complejo se descompone organizadamente de forma descendente (top-down).

[1] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press

El problema completo se ubica en el nivel superior (Nivel 0 o Raíz), y se desglosa en niveles inferiores subordinados que representan subsistemas, funciones, subfunciones y tareas elementales que no admiten mayor descomposición. Esta estructura se representa como un árbol en el que cada elemento subordinado pertenece a un único elemento superior del cual depende.

Concepto	¿Qué significa?
Problema	Situación que requiere una solución para alcanzar un objetivo determinado.
Análisis del problema	Estudio y descomposición del problema para identificar entradas, procesos, salidas y restricciones.
Proceso en lenguaje natural	Descripción ordenada y clara de los pasos necesarios para obtener la solución, utilizando lenguaje común y sin depender de un lenguaje de programación.

Tabla 1. Conceptos clave.

Seguridad en la ejecución

Prevención de incidentes técnicos y eléctricos: Durante el uso de la computadora, si detecta chispas, calentamiento extremo al tacto en el chasis o congelamiento del sistema, notifique de inmediato al instructor y no intente apagar el equipo a la fuerza para evitar descargas o daños irreversibles.

Equipo o herramientas digitales a utilizar

- Equipo de cómputo del laboratorio.
- Navegador web disponible, cuando la actividad lo requiera.
- Procesador de texto.
- Herramienta para elaboración de esquemas o representaciones gráficas.
- Plataforma institucional para entrega de evidencias, cuando corresponda.

Guía de apoyo:

La descomposición permite estructurar un problema en niveles jerárquicos. Para aplicarla correctamente, considera los siguientes pasos:

Paso 1. Definir y comprender el problema

Describe qué se desea resolver para identificar claramente qué se desea lograr.

Paso 2. Identificar entradas y salidas

¿Qué datos recibe el sistema?
¿Qué resultados produce?

Paso 3. Identificar componentes principales

Divide el problema en grandes bloques funcionales.

Paso 4. Descomponer los componentes en subproblemas

Divide cada componente en tareas más pequeñas.
Continúa hasta obtener pasos simples.

Paso 5. Establecer relaciones jerárquicas

Representa la solución en forma de árbol o diagrama jerárquico.

Paso 6. Verificar la cobertura

Comprueba que todos los elementos relevantes del problema hayan sido identificados e incluidos en el análisis, sin omitir información necesaria para plantear correctamente la solución.

Ejemplo guiado:

Problema: Sistema de control de acceso a laboratorio.

Paso 1. Definir y comprender el problema

Control de acceso: Es el sistema completo cuyo objetivo es decidir si una persona puede o no ingresar, considerando sus credenciales y el horario.

Paso 2. Identificar entradas y salidas

Entradas:

- Usuario
- Contraseña
- Hora actual

Salidas:

- Acceso permitido / denegado

Paso 3. Identificar componentes principales

Se identifican cuatro procesos clave:

- Validar usuario
- Verificar horario
- Determinar acceso
- Registrar acceso

Estos representan las etapas lógicas del sistema, organizadas de forma funcional.

Paso 4. Descomponer los componentes en subproblemas

1. Validar usuario

Descompone la autenticación en tareas básicas:

- Leer credenciales → entrada de datos
- Comparar con base de datos → validación

Con estos pasos se determina si el usuario existe o es correcto.

2. Verificar horario

Evalúa si el acceso ocurre en un tiempo permitido:

- Obtener hora actual
- Comparar con horario permitido

Verificamos el control de las restricciones temporales.

3. Determinar acceso

Es el núcleo lógico del sistema:

- Verifica si el usuario es válido
- Verifica si está dentro del horario
- Genera una decisión: permitido o denegado

En este bloque se integran los resultados anteriores y representa una toma de decisión.

4. Registrar acceso

Almacena la información del evento:

- Guardar usuario
- Guardar fecha y hora
- Guardar resultado

Accede a la trazabilidad y control del sistema.

Paso 5. Establecer relaciones jerárquicas

Diagrama jerárquico (tipo árbol)

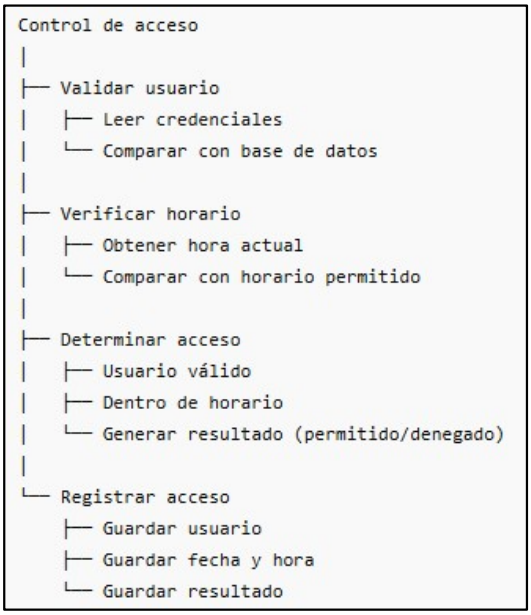


Figura 1. Diagrama jerárquico del ejemplo.

Explicación: El diagrama jerárquico representa la división estructurada del problema "Control de acceso" en niveles, donde cada nivel reduce la complejidad hasta llegar a tareas simples y ejecutables.

Paso 6. Verificar la cobertura

Interpretación del flujo lógico:

- Se validan credenciales
- Se verifica el horario
- Se toma una decisión
- Se registra el resultado

Por lo cual se muestra cómo la descomposición prepara el camino para construir un algoritmo posteriormente.

Actividades propuestas:

Analizar y descomponer problemas mediante la identificación de sus componentes principales y su división progresiva en subproblemas específicos.

1. **Seleccionar un problema:** Seleccionar un problema de la vida cotidiana o del ámbito de la ingeniería.
2. **Describir el problema:** Describir de manera clara y concisa el problema, especificando su objetivo, las entradas requeridas y las salidas esperadas.
3. **Identificar los componentes principales:** Determinar los procesos o etapas generales que intervienen en la solución del problema.
4. **Descomponer los componentes:** Dividir cada componente en subproblemas específicos hasta obtener tareas simples, claras y ejecutables.
5. **Organizar la descomposición:** Representar la descomposición mediante un diagrama jerárquico tipo árbol, mostrando los diferentes niveles y la relación entre sus elementos.
6. **Verificar la cobertura:** Revisar el diagrama para comprobar que todos los aspectos relevantes del problema estén incluidos y que no existan omisiones ni redundancias.
7. **Documentar el proceso:** Redactar una explicación breve del proceso de descomposición, indicando los criterios utilizados y las decisiones tomadas.

Producto / Entregable:

Documento técnico que contenga el análisis de un problema seleccionado de la vida cotidiana o del ámbito de la ingeniería, incluyendo la descripción general del problema, su objetivo, las entradas y salidas, así como la identificación de sus componentes principales. Asimismo, deberá presentar la descomposición del problema en subproblemas y tareas específicas mediante un diagrama jerárquico tipo árbol que muestre claramente las relaciones entre sus distintos niveles.

El entregable deberá incluir, además, una breve explicación de los criterios utilizados para realizar la descomposición y una verificación analítica de que todos los elementos relevantes del problema hayan sido considerados.

Referencias

Bibliografía básica

- Cairó, O. (2005). Metodología de la programación (3.ª ed.). Alfaomega.
- Corona, M. (2011). Diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C. McGraw-Hill.

Bibliografía complementaria

- Downey, A. (2015). Think Python. O'Reilly.
- Cormen, T. et al. (2009). Introduction to Algorithms. MIT Press.
- Skiena, S. (2008). The Algorithm Design Manual. Springer.
- Zapotecatl, J. (2018). Introducción al pensamiento computacional. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms (3rd ed.). MIT Press.
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7.ª ed., pp. 165-167). México: McGraw-Hill / Interamericana Editores.